

Documento 4.6 – Diagramas de Paquetes

1. Propósito

Documentar la organización lógica del sistema mediante Diagramas de Paquetes, agrupando los elementos UML relacionados en módulos funcionales con el propósito de facilitar la comprensión de la arquitectura lógica, la separación de responsabilidades y la trazabilidad entre los distintos artefactos del proyecto.

Cada paquete representa una unidad funcional del sistema y agrupa los elementos del modelo que colaboran para cumplir un objetivo común.

2. Objetivos

Los Diagramas de Paquetes tienen los siguientes objetivos dentro del proyecto:

- Organizar el modelo UML en módulos funcionales coherentes.
- Reducir la complejidad del modelo general del sistema.
- Representar las dependencias existentes entre módulos.
- Facilitar la navegación entre los distintos artefactos UML.
- Servir como referencia para la organización del código fuente.
- Mantener la trazabilidad entre los paquetes y los documentos funcionales, técnicos y de implementación.

3. Alcance

Este documento comprende únicamente la organización lógica del modelo UML mediante paquetes.

No representa:

- Comunicación entre objetos.
- Flujo de ejecución.
- Estados de entidades.
- Infraestructura física.
- Arquitectura de despliegue.
- Componentes tecnológicos específicos.

Cada paquete constituye una agrupación lógica de clases, casos de uso, reglas de negocio y demás artefactos relacionados.

4. Relación con el Modelo Base UML (MBU)

El presente documento adopta la estructura definida por el Modelo Base UML (MBU), especializando su plantilla para representar la organización lógica del sistema mediante paquetes.

Cada paquete mantiene trazabilidad mediante los identificadores unificados del proyecto:

- **DOM-XXX** → Conceptos del Dominio.
- **FLU-XXX** → Flujos Funcionales.
- **RN-XXX** → Reglas de Negocio.
- **CU-XXX** → Casos de Uso.
- **CLS-XXX** → Diagramas de Clases.
- **SEQ-XXX** → Diagramas de Secuencia.
- **ACT-XXX** → Diagramas de Actividad.
- **STA-XXX** → Diagramas de Estados.
- **PKG-XXX** → Diagramas de Paquetes.
- **QA-XXX** → Casos de Prueba.
- **SPR-XXX** → Historias o tareas del Sprint.
- **IMP-XXX** → Bitácora de Implementación.

Los Diagramas de Paquetes constituyen la vista arquitectónica del modelo UML y establecen la organización de los elementos documentados en los demás apartados.

5. Identificación de los Diagramas

Los Diagramas de Paquetes utilizan el siguiente esquema de identificación:

PKG-XXX

donde:

Elemento	Descripción	Ejemplo
PKG	Prefijo correspondiente a Diagramas de Paquetes.	PKG
XXX	Número secuencial del paquete.	001

Ejemplos:

- **PKG-001** → Autenticación y Perfiles.
- **PKG-002** → Billetera Digital y Pagos.
- **PKG-003** → Gestión de Transporte.
- **PKG-004** → Geolocalización y Monitoreo.
- **PKG-005** → Administración.

6. Plantilla Estructurada del Paquete

Información General

Campo	Descripción
Identificador	PKG-XXX
Nombre del Paquete	
Descripción	
Módulo del Contrato	
Estado	Diseño / Implementado / Probado

Elementos Contenidos

Tipo	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-XXX
Flujos Funcionales	FLU-XXX
Casos de Uso	CU-XXX
Reglas de Negocio	RN-XXX
Clases	CLS-XXX

Tipo	Identificadores
Secuencias	SEQ-XXX
Actividades	ACT-XXX
Estados	STA-XXX

Dependencias entre Paquetes

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
---------------------	-------------------	--------

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
QA	
Sprint	
Implementación	

Restricciones

Identificador Descripción

Espacio para el Diagrama UML

7. Organización

Aquí sí conviene organizar el documento por **módulos funcionales del contrato**, porque precisamente eso representa un paquete UML.

7.1 PKG-001 — Autenticación y Perfiles

Información General

Campo	Descripción
Identificador	PKG-001
Nombre del Paquete	Autenticación y Perfiles
Descripción	Agrupar los elementos responsables de la autenticación, gestión de cuentas, administración de perfiles, asignación de roles y control de acceso al sistema. Constituye el punto de entrada para todos los actores

	del proyecto y proporciona los mecanismos de identificación y autorización necesarios para acceder a las funcionalidades del sistema.
Módulo del Contrato	1. Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Elementos Contenidos

Tipo	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-001
Flujos Funcionales	FLU-001, FLU-002, FLU-003
Casos de Uso	CU-001, CU-002, CU-003, CU-004, CU-005
Reglas de Negocio	RN-001, RN-002, RN-003, RN-004, RN-005
Clases	CLS-DOM-001, CLS-CTR-001, CLS-CTR-002, CLS-BND-001, CLS-BND-002, CLS-BND-003
Diagramas de Secuencia	SEQ-USR-001
Diagramas de Actividad	ACT-USR-001 (<i>inicio del flujo de autenticación como precondition del proceso principal</i>)
Diagramas de Estados	STA-USR-001

Dependencias entre Paquetes

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
PKG-002 – Billetera Digital y Pagos	PKG-001	Requiere identificar al usuario y validar su sesión antes de realizar operaciones financieras.
PKG-003 – Gestión de Transporte	PKG-001	Requiere autenticar al conductor y verificar los permisos asociados a su rol.

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
PKG-004 – Geolocalización y Monitoreo	PKG-001	Utiliza la identidad del usuario para personalizar rutas, viajes programados y seguimiento.
PKG-005 – Administración	PKG-001	Requiere validar privilegios administrativos y controlar el acceso a funciones de gestión.

Dependencias del paquete

Este paquete constituye la base de autenticación del sistema y no presenta dependencias funcionales hacia otros paquetes del modelo, ya que todos los módulos parten de la autenticación y autorización de los actores.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
QA	QA-001, QA-002, QA-003
Sprint	SPR-001
Implementación	IMP-001

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-001	Todo usuario debe autenticarse antes de acceder a funcionalidades protegidas del sistema.
RN-002	Cada usuario posee un único rol activo durante una sesión.
RN-003	El acceso a los módulos del sistema depende de los permisos asociados al rol del usuario.

7.2 PKG-002 — Billetera Digital y Pagos

Información General

Campo	Descripción
Identificador	PKG-002
Nombre del Paquete	Billetera Digital y Pagos
Descripción	Agrupar los elementos responsables de la administración de la billetera digital, validación de pagos, registro de transacciones y autorización del abordaje de pasajeros. Centraliza las operaciones financieras del sistema garantizando la trazabilidad de los movimientos económicos asociados a cada viaje.
Módulo del Contrato	2. Billetera Digital y Pagos
Estado	Diseño

Elementos Contenidos

Tipo Identificadores

Conceptos del Dominio	DOM-005, DOM-006
Flujos Funcionales	FLU-007, FLU-008, FLU-009, FLU-010
Casos de Uso	CU-007, CU-008, CU-009, CU-010, CU-022, CU-023
Reglas de Negocio	RN-024, RN-025, RN-026, RN-027, RN-028
Clases	CLS-DOM-005, CLS-DOM-006, CLS-CTR-003, CLS-CTR-011, CLS-BND-004, CLS-BND-011
Diagramas de Secuencia	SEQ-TIC-001
Diagramas de Actividad	ACT-TIC-001
Diagramas de Estados	STA-PAG-001

Dependencias entre Paquetes

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
PKG-002	PKG-001 Autenticación y Perfiles	– Requiere validar la identidad y permisos del usuario antes de realizar operaciones financieras.
PKG-002	PKG-003 – Gestión de Transporte	Utiliza la información de rutas, vehículos y viajes para determinar el costo del servicio y registrar el abordaje.

Dependencias del paquete

El paquete Billetera Digital y Pagos depende de la autenticación del usuario y de la información operativa del transporte para ejecutar correctamente las transacciones. Sin embargo, no mantiene dependencias directas con los módulos de Geolocalización y Monitoreo ni de Administración, ya que estos consumen información financiera de forma indirecta mediante otros procesos.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
QA	QA-022, QA-023
Sprint	SPR-022, SPR-023
Implementación	IMP-022, IMP-023

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-024	Todo pago debe asociarse a un usuario autenticado y a un viaje válido.
RN-025	El abordaje sólo podrá autorizarse cuando el pago sea confirmado.
RN-026	Cada transacción debe registrarse de forma única y mantenerse disponible para auditoría.
RN-027	El saldo de la billetera no podrá ser inferior al monto requerido para el viaje.

Identificador	Descripción
RN-028	Toda operación financiera deberá conservar su historial para fines de consulta y control.

7.3 PKG-003 — Gestión de Transporte

Información General

Campo	Descripción
Identificador	PKG-003
Nombre del Paquete	Gestión de Transporte
Descripción	Agrupar los elementos responsables de la administración de rutas, vehículos, recorridos y operación del servicio de transporte. Este paquete constituye el núcleo operativo del sistema, coordinando la información necesaria para la prestación del servicio y su integración con los demás módulos funcionales.
Módulo del Contrato	3. Gestión de Transporte
Estado	Diseño

Elementos Contenidos

Tipo	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-002, DOM-003, DOM-004
Flujos Funcionales	FLU-011, FLU-012, FLU-013, FLU-014
Casos de Uso	CU-011, CU-012, CU-013, CU-014, CU-015, CU-016
Reglas de Negocio	RN-021, RN-022, RN-023
Clases	CLS-DOM-002, CLS-DOM-003, CLS-DOM-004, CLS-CTR-004, CLS-CTR-005, CLS-CTR-007, CLS-BND-005, CLS-BND-009

Tipo	Identificadores
Diagramas de Secuencia	SEQ-CON-001
Diagramas de Actividad	ACT-CON-001
Diagramas de Estados	STA-VEH-001, STA-RUT-001, STA-VIA-001

Dependencias entre Paquetes

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
PKG-003	PKG-001 – Autenticación y Perfiles	Requiere autenticar conductores, administradores y demás actores antes de ejecutar operaciones del transporte.
PKG-003	PKG-002 – Billetera Digital y Pagos	Consulta el estado de los pagos para validar el abordaje y registrar los viajes asociados a transacciones autorizadas.
PKG-004 – Geolocalización y Monitoreo	PKG-003	Utiliza la información de rutas, vehículos y viajes para realizar el seguimiento geográfico y la planificación de recorridos.
PKG-005 – Administración	PKG-003	Gestiona la creación, modificación y supervisión de vehículos, rutas y operación del servicio.

Dependencias del paquete

La Gestión de Transporte constituye el núcleo funcional del sistema. Depende de PKG-001 para la autenticación de los actores y de PKG-002 para verificar las operaciones de pago relacionadas con el servicio. A su vez, proporciona información operativa a los módulos de Geolocalización y Monitoreo y Administración, convirtiéndose en el principal proveedor de información para el resto de la arquitectura.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
QA	QA-011, QA-012, QA-013, QA-014, QA-015, QA-016
Sprint	SPR-011, SPR-012, SPR-013, SPR-014, SPR-015, SPR-016
Implementación	IMP-011, IMP-012, IMP-013, IMP-014, IMP-015, IMP-016

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-021	Solo los vehículos autorizados podrán operar sobre una ruta activa.
RN-022	Toda ruta debe estar asociada al menos a un vehículo habilitado antes de iniciar el servicio.
RN-023	Cada viaje deberá registrarse únicamente cuando exista una ruta activa y un conductor autorizado.

7.4 PKG-004 — Geolocalización y Monitoreo

Información General

Campo	Descripción
Identificador	PKG-004
Nombre del Paquete	Geolocalización y Monitoreo
Descripción	Agrupar los elementos responsables de la planificación de viajes, consulta de rutas, seguimiento de unidades y visualización de información geográfica. Este paquete integra los servicios de mapas y posicionamiento para proporcionar información en tiempo real sobre el servicio de transporte y mejorar la experiencia del usuario durante sus desplazamientos.
Módulo del Contrato	4. Geolocalización y Monitoreo
Estado	Diseño

Elementos Contenidos

Tipo	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-003, DOM-004
Flujos Funcionales	FLU-017, FLU-018, FLU-019, FLU-020
Casos de Uso	CU-006, CU-017, CU-018
Reglas de Negocio	RN-042, RN-043, RN-044
Clases	CLS-CTR-006, CLS-BND-005
Diagramas de Secuencia	SEQ-USR-002
Diagramas de Actividad	ACT-USR-001
Diagramas de Estados	STA-VIA-001, STA-RUT-001

Dependencias entre Paquetes

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
PKG-004	PKG-001 Autenticación Perfiles	– Requiere identificar al usuario para personalizar y recorridos, viajes programados y preferencias de navegación.
PKG-004	PKG-003 – Gestión de Transporte	Consulta la información de rutas, vehículos y viajes para representar el estado operativo del servicio sobre el mapa.

Dependencias del paquete

El paquete Geolocalización y Monitoreo depende de la autenticación del usuario y de la información operativa generada por el módulo de Gestión de Transporte. No administra directamente rutas ni vehículos, sino que consume estos datos para ofrecer funcionalidades de visualización, planificación y seguimiento geográfico. Su arquitectura mantiene desacoplada la lógica cartográfica de la operación del transporte, facilitando la integración con servicios externos como Google Maps, Google Places o fuentes de datos GTFS.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
QA	QA-030
Sprint	SPR-030
Implementación	IMP-030

Restricciones

Identificador Descripción

RN-042	Solo podrán programarse viajes utilizando rutas disponibles y válidas.
RN-043	La información mostrada al usuario deberá corresponder al estado actual de las rutas y vehículos registrados.
RN-044	La planificación de recorridos deberá utilizar únicamente datos geográficos válidos y actualizados.

7.5 PKG-005 — Administración

Información General

Campo	Descripción
Identificador	PKG-005
Nombre del Paquete	Administración
Descripción	Agrupar los elementos responsables de la administración integral del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, vehículos, rutas, configuración, supervisión operativa, generación de reportes y control de parámetros institucionales. Este paquete centraliza las funciones de mantenimiento y apoyo a la toma de decisiones, permitiendo garantizar la continuidad y correcta operación del sistema.
Módulo del Contrato	5. Administración
Estado	Diseño

Elementos Contenidos

Tipo	Identificadores
Conceptos del Dominio	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005, DOM-006, DOM-007
Flujos Funcionales	FLU-021, FLU-022, FLU-023, FLU-024, FLU-025
Casos de Uso	CU-019, CU-020, CU-021, CU-024, CU-025
Reglas de Negocio	RN-063, RN-064, RN-065, RN-066, RN-067, RN-068
Clases	CLS-CTR-008, CLS-CTR-009, CLS-CTR-010, CLS-CTR-012, CLS-BND-010, CLS-BND-012
Diagramas de Secuencia	SEQ-ADM-001, SEQ-PRE-001
Diagramas de Actividad	ACT-ADM-001, ACT-PRE-001
Diagramas de Estados	STA-VEH-001

Dependencias entre Paquetes

Paquete Dependiente	Paquete Requerido	Motivo
PKG-005	PKG-001 – Autenticación y Perfiles	Requiere validar los privilegios del Administrador y Presidente antes de acceder a funciones de gestión.
PKG-005	PKG-002 – Billetera Digital y Pagos	Consulta la información financiera para auditorías, conciliaciones y reportes administrativos.
PKG-005	PKG-003 – Gestión de Transporte	Administra vehículos, rutas, recorridos y parámetros operativos del servicio.
PKG-005	PKG-004 – Geolocalización y Monitoreo	Consulta información geográfica y operativa para la supervisión y análisis del servicio.

Dependencias del paquete

El paquete **Administración** representa la **capa de gestión del sistema** y concentra las funciones de supervisión, mantenimiento y análisis. Debido a esta responsabilidad, mantiene dependencias hacia todos los paquetes funcionales, ya que requiere acceder a información de autenticación, operaciones financieras, transporte y monitoreo para ejercer el control administrativo. Sin embargo, los demás paquetes no dependen de este módulo para ejecutar sus procesos principales, lo que preserva la independencia funcional de la arquitectura.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
QA	QA-019, QA-020, QA-021, QA-025
Sprint	SPR-019, SPR-020, SPR-021, SPR-025
Implementación	IMP-019, IMP-020, IMP-021, IMP-025

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-063	Solo los administradores autorizados podrán gestionar la información operativa del sistema.
RN-064	Toda modificación administrativa deberá registrarse para fines de auditoría.
RN-065	La autorización de vehículos y rutas deberá cumplir los criterios establecidos por la organización.
RN-066	Solo el Presidente podrá acceder a los reportes ejecutivos consolidados.
RN-067	Los indicadores administrativos deberán generarse utilizando información vigente y validada.
RN-068	Las configuraciones generales del sistema solo podrán modificarse por usuarios con permisos administrativos.

8. Espacio para el Diagrama UML

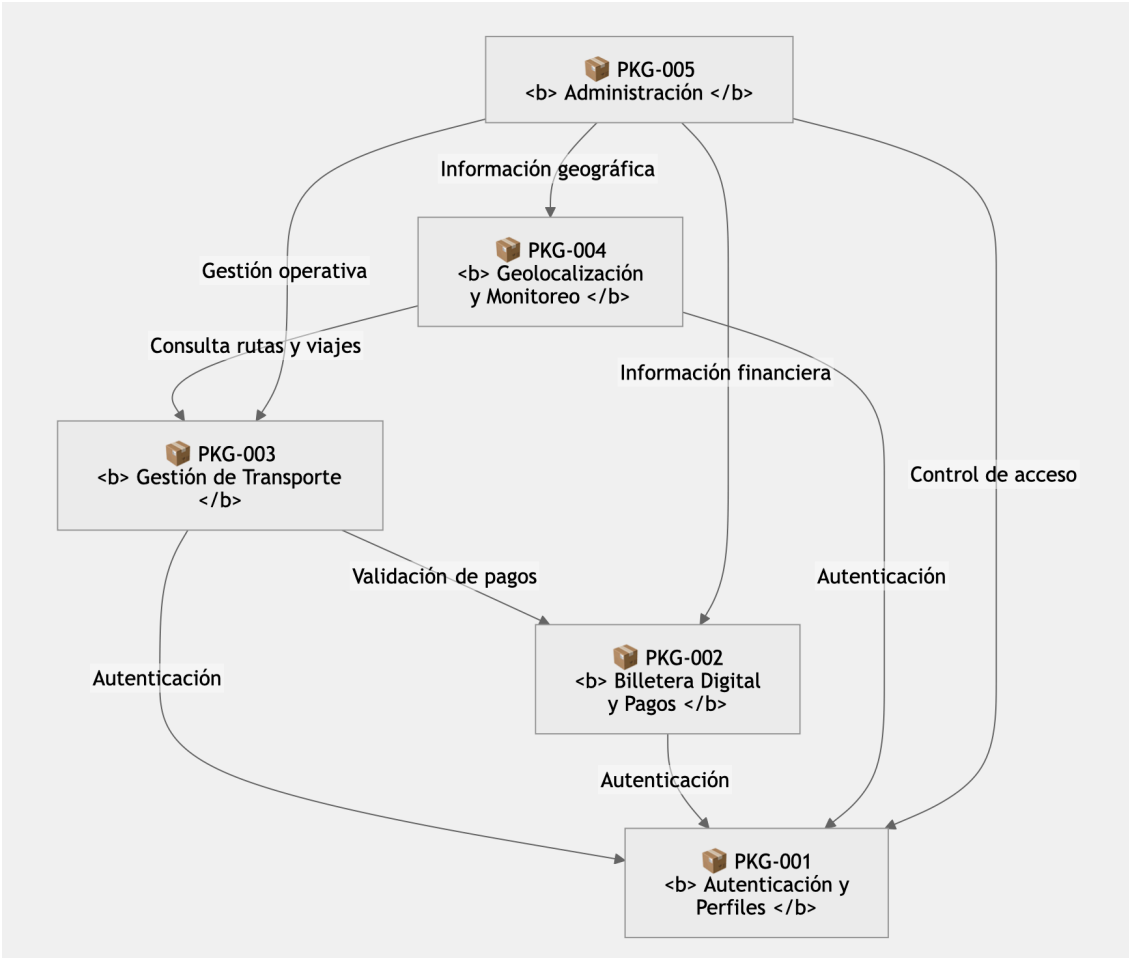
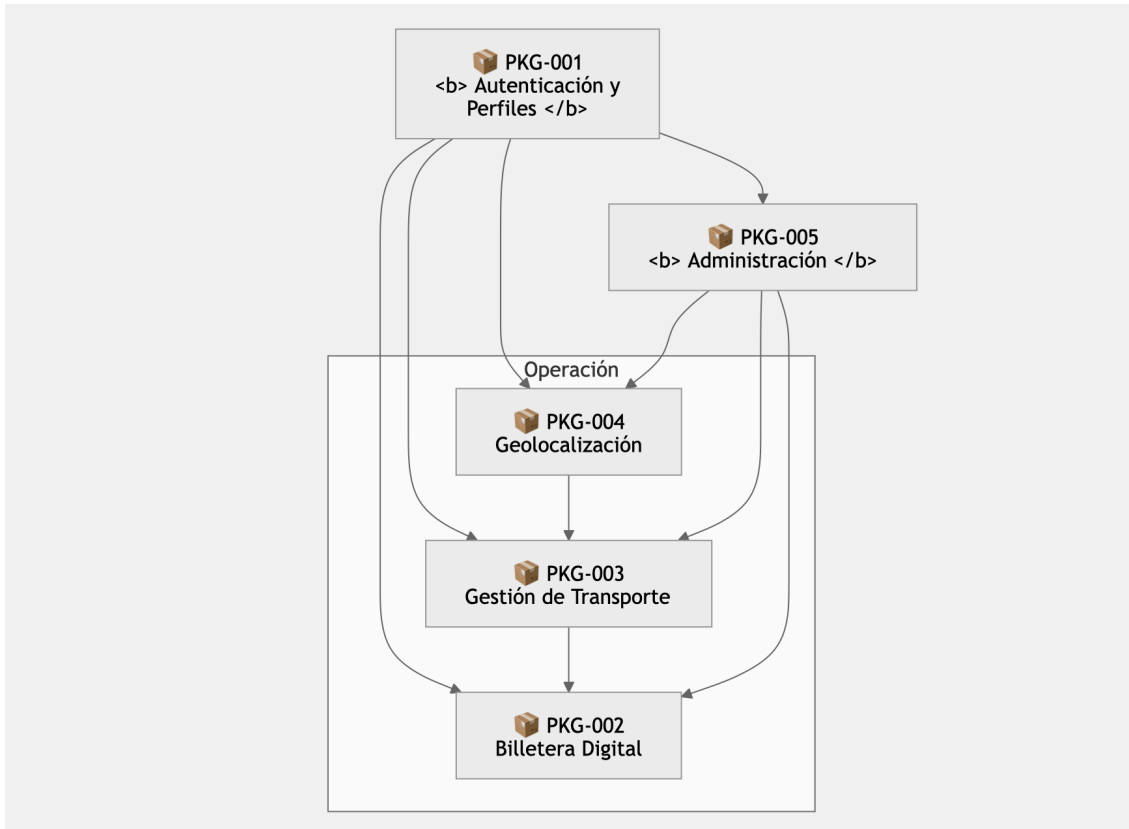


Diagrama UML agrupando módulos



9. Índice de Diagramas de Paquetes

9.1 Propósito

El índice de Diagramas de Paquetes centraliza la trazabilidad entre cada paquete arquitectónico y los demás artefactos del proyecto. Su finalidad es facilitar la navegación entre los módulos funcionales del sistema y los Conceptos del Dominio, Flujos Funcionales, Casos de Uso, Reglas de Negocio, Diagramas de Clases, Diagramas de Secuencia, Diagramas de Actividad, Diagramas de Estados, Casos de Prueba, Historias de Sprint y Bitácora de Implementación.

Cada paquete representa una agrupación lógica de elementos UML relacionados que colaboran para cumplir una responsabilidad específica dentro de la arquitectura del sistema.

9.2 Plantilla

Paquete	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
---------	--------	-----	----	----	----	-----	-----

9.3 Organización del Documento

9.3.1 PKG-001 — Autenticación y Perfiles

Paquete	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
PKG-001	1. Autenticación y Perfiles	DOM-001	CU-001, CU-002, CU-003, CU-004, CU-005	RN-001, RN-002, RN-003, RN-004, RN-005	QA-001, QA-002, QA-003	SPR-001	IMP-001

9.3.2 PKG-002 — Billetera Digital y Pagos

Paquete	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
PKG-002	2. Billetera Digital y Pagos	DOM-005, DOM-006	CU-007, CU-008, CU-009, CU-010, CU-022, CU-023	RN-024, RN-025, RN-026, RN-027, RN-028	QA-022, QA-023	SPR-022, SPR-023	IMP-022, IMP-023

9.3.3 PKG-003 — Gestión de Transporte

Paquete	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
PKG-003	3. Gestión de Transporte	DOM-002, DOM-003, DOM-004	CU-011, CU-012, CU-013, CU-014, CU-015, CU-016	RN-021, RN-022, RN-023	QA-011, QA-012, QA-013, QA-014, QA-015, QA-016	SPR-011, SPR-012, SPR-013, SPR-014, SPR-015, SPR-016	IMP-011, IMP-012, IMP-013, IMP-014, IMP-015, IMP-016

9.3.4 PKG-004 — Geolocalización y Monitoreo

Paquete	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
PKG-004	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-003, DOM-004	CU-006, CU-017, CU-018	RN-042, RN-043, RN-044	QA-030	SPR-030	IMP-030

9.3.5 PKG-005 — Administración

Paquete	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
PKG-005	5. Administración	DOM-001, DOM-002, DOM-003, DOM-004, DOM-005, DOM-006, DOM-007	CU-019, CU-020, CU-021, CU-024, CU-025	RN-063, RN-064, RN-065, RN-066, RN-067, RN-068	QA-019, QA-020, QA-021, QA-025	SPR-019, SPR-020, SPR-021, SPR-025	IMP-019, IMP-020, IMP-021, IMP-025